Bài thực hành 1
LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG THỰC HÀNH

1. Cài đặt môi trường thực tập mạng với Kathara trên Linux

1.1 Giới thiệu bài học

Mục đích & Yêu cầu

- Cài đặt thành công Docker trên Ubuntu Desktop
- Cài đặt thành công Kathara trên Ubuntu Desktop
- Tạo một mạng cơ bản trên Kathara

Đối tượng

- Sinh viên, học viên các lớp thực hành mạng máy tính
- Giảng viên giảng dạy các học phần về mạng máy tính

Kiến thức kỹ năng cần thiết

- Có khả năng cài đặt các ứng dụng trên Windows
- Sử dụng được dòng lệnh trên Windows và trên Linux

Cách thức học tập

- Đọc và thực hiện từng bước theo hướng dẫn của bài học

1.2 Các bước tổng quan cài đặt Kathara

- Đăng nhập tài khoản quản trị trên Ubuntu Desktop
- Cài đặt Docker trên Ubuntu Desktop
- Chia sẻ ổ đĩa cho Docker
- Cài đặt Kathara
- Kiểm tra và download Kathara image

Bước 1: Bổ sung kho chứa Docker phiên bản Community stable

1. Cập nhật danh sách phần mềm:
   $ sudo apt-get update
2. Cài đặt gói cho phép apt sử dụng một repository qua HTTPS:
   $ sudo apt-get install apt-transport-https \
   ca-certificates curl gnupg-agent software-properties-common
3. Thêm Docker's official GPG key:
   $ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
4. Thiết lập repository phiên bản stable
   Thêm Docker's official GPG key:
   $ sudo add-apt-repository \
   "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
   $(lsb_release -cs) stable"

Bước 2: Cài đặt Docker

Cặp nhật danh sách gói phần mềm

$ sudo apt-get update

Cài đặt phiên bản mới nhất của Docker Engine và Docker Container

$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

Kiểm tra phiên bản Docker đã được cài đặt

$ docker --version

Docker version 19.03.5, build 633a0ea

Kiểm tra sự vận hành của việc cài đặt Docker bằng việc thực thi một container từ image hello-world đang có trên Docker Hub

```
$ sudo docker run hello-world
Unable to find image 'hello-world:latest' locally
latest: Pulling from library/hello-world
ca4f61b1923c: Pull complete
Status: Downloaded newer image for hello-world:latest
Hello from Docker!
This message shows that your installation appears to be working correctly.
...
```

Thực thi lệnh docker image ls để kiểm tra xem ảnh hello-world đã được download về máy của bạn chưa.

Liệt kê tất cả các container đang chạy trên máy của bạn

```
$ sudo docker ps --all
CONTsudo docker ps –all
AINER ID    IMAGE          COMMAND     CREATED            STATUS
54f4984ed6a8    hello-world    "/hello"    20 seconds ago    Exited (0) 19 seconds ago
```

Bước 3: Tạo tài khoản trên Docker Hub

- Docker Hub là kho chứa các file ảnh (images) để từ đó có thể tạo ra các máy ảo/container trên Docker
- Để có thể download các file ảnh về sử dụng, cần có tài khoản trên Docker Hub
- Truy cập vào địa chỉ https://hub.docker.com/ để đăng ký một tại khoản trên Docker Hub

  (username: ttdien/ password: CT112-2021)

Bước 4: Đăng nhập vào Docker Hub

Có 2 cách thức để đăng nhập vào Docker Hub

- Đăng nhập vào website của Docker Hub https://hub.docker.com
  - Thường để quản lý và tạo các ảnh trên kho Docker Hub
- Đăng nhập từ cửa sổ lệnh bằng lệnh docker login
  - Dùng để kéo các file ảnh về máy cục bộ để từ đó tạo các container/máy ảo

Bước 5: Kiểm thử Docker

L**ưu ý: Mặc định cần đánh lệnh sudo trước các lệnh của Docker**

1. Mở cửa sổ lệnh và gõ các lệnh sau:

$docker --version để kiểm tra phiên bản của Docker
Docker version 19.03.8, build afacb8b7f0

2. Login vào docker bằng lệnh $sudo docker login
3. Gõ lệnh $sudo docker run hello-world để download ảnh hello-world từ Docker Hub và chạy một container/máy ảo từ ảnh này.
   Hello from Docker!
   This message shows that your installation appears to be working correctly.
   Nếu thấy kết quả trên thì Docker đã hoạt động tốt trên máy của bạn

Bước 6: Cài đặt Kathara

1. Thêm Kathara public key vào máy Ubuntu Desktop:
   sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 21805A48E6CBBA6B991ABE76646193862B759810
   nếu máy sử dụng proxy (sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com –keyserver-options http-proxy=http://proxyserver --recv-keys 21805A48E6CBBA6B991ABE76646193862B759810)
2. Thêm đường dẫn chứa các gói Kathara vào kho phần mềm của Ubuntu Desktop
   sudo add-apt-repository ppa:katharaframework/kathara
3. Update danh sách phần mềm trên Ubuntu Desktop
   sudo apt update
4. Cài đặt Kathara
   sudo apt install kathara
5. Gõ lệnh kiểm tra Kathara kathara check. Lệnh này sẽ download từ Docker Hub và thực thi thử 2 image hello-wolrd và kathara/quagga
6. Kathara đã sẵn sàng cho việc sử dụng

Bước 7: Kiểm thử Kathara

1. Mở cửa sổ lệnh, gõ lệnh docker images để kiểm tra sự tồn tại của anh kathara/quagga.

REPOSITORY	TAG	IMAGE ID	CREATED	SIZE
kathara/quagga	latest	6b9b242d2656	4 months ago	698MB

2. Nếu ảnh này chưa tồn tại thì ta có thể kéo nó về băng lệnh docker pull kathara/quagga
3. Tạo một máy tính có một card mạng tên eth0 theo chuẩn ethernet và kết nối vào nhánh mạng A bằng lệnh:
   kathara vstart -n pc1 --eth 0:A
   Một cửa sổ lệnh (terminal) được bật lên để cho phép bạn tương tác với máy tính pc1 vừa tạo.
4. Tạo thêm một máy tính pc2 cùng nhánh mạng A vơi pc1 bằng lệnh
   kathara vstart -n pc2 --eth 0:A
5. Đặt địa chỉ IP cho các máy pc1 và pc2 bằng lệnh sau

    - Trên pc1: *ifconfig eth0 10.0.0.1/24*
    - Trên pc2: *ifconfig eth0 10.0.0.2/24*
6. Trên máy pc1 thực hiện lệnh ***ping 10.0.0.2*** để kiểm tra kết nối với máy pc2
   PING 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data.
   64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.245 ms
   64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.129 ms
   64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.167 ms
   64 bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.103 ms
7. Đánh lệnh kathara vclean để xóa tất cả các máy pc1, pc2 đã tạo
   $sudo kithara vlean –n pc1
   $sudo kithara vlean –n pc2

3 Tổng kết

- Cài đặt Docker Deskop
- Tạo tài khoản trên Docker Hub
- Cài đặt Kathara trên Docker Desktop
- Mô phỏng được một mạng đơn giản bằng Kathara

2. Hướng dẫn sử dụng Kathara

2.1 Mục đích

- Tập lệnh Kathara
- Cấu trúc một bài thực hành
- Một số thư mục đặc biệt trên máy tính ảo Kathara

2.2 Lệnh kathara

- Lệnh Kathara được thực hiện tại một cửa sổ lệnh. Một số lệnh trên Linux cần quyền quản trị để thực hiện.
- Cú pháp: *kathara [-h] [-v] <command>[<args>]*
    - -h tùy chọn xem hướng dẫn
    - command là một lệnh trong số các lệnh được hỗ trợ bởi kathara
- Các lệnh command được phần thành 3 nhóm
    - **v-command**: thao tác trên một thiết bị (device) và các kết nối với nó
    - **l-command**: thao tác trên một tập các thiết bị dùng để thiết lập các bài tập phức tạp
    - Các lệnh quản trị chung
- Xem chi tiết các tham số của một command bằng cú pháp
    - kathara command -h

2.3 Nhóm lệnh v-

- ***Vstart***: Khởi động 1 máy ảo.
    - Ví dụ: *kathara vstart --eth 0:A -n pc1*

- ***Vclean:*** Dừng hoạt động của máy ảo và các kết nối liên quan đến máy ảo đó. Tài nguyên cấp phát cho máy ảo bị thu hồi.
    - Ví dụ: *kathara vclean -n pc1*
- ***Vconfig:*** Giúp người dùng tạo ra các liên kết mới trên máy ảo (post creation) sau khi máy ảo đã khởi động.
    - Ví dụ: *kathara vconfig --eth 2:C -n pc1*

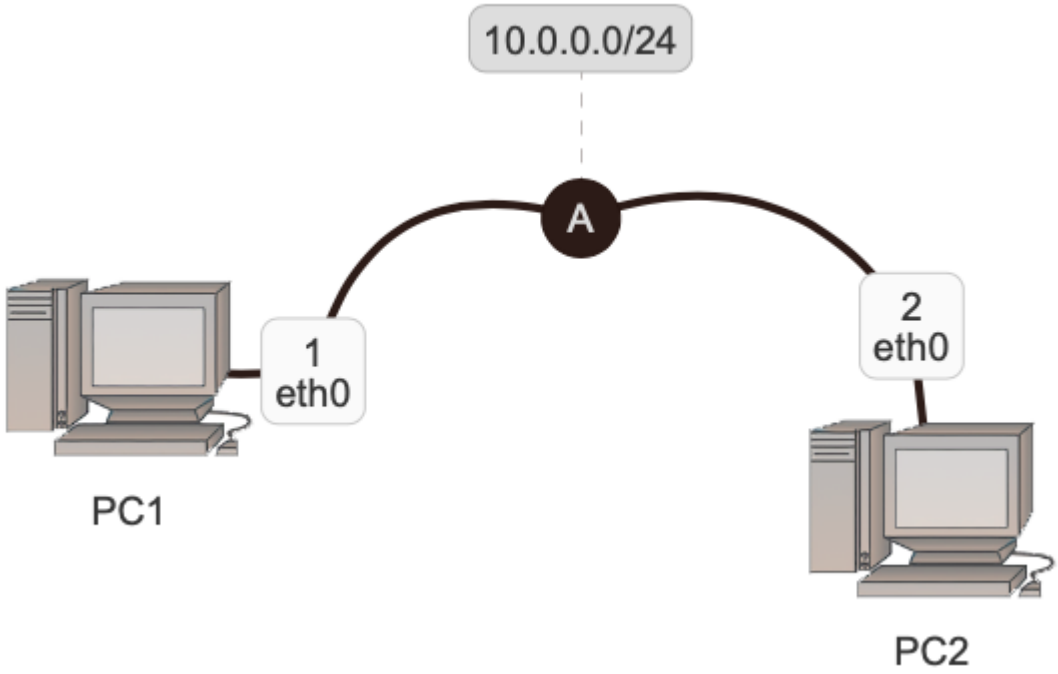
2.4 Nhóm lệnh l-command

- ***lstart***: Khởi động một hoặc nhiều máy ảo trong 1 mạng ảo.
- ***lclean:*** Dừng hoạt động của các máy ảo và các kết nối liên quan đến các máy ảo đó. Tài nguyên cấp phát cho các máy ảo bị thu hồi.
- ***linfo***: Hiển thị thông tin về bài thực hành (lab)
- ***lrestart:*** Khởi động lại một hoặc nhiều máy ảo trong mạng.
- ***ltest***: Kiểm thử một bài thực hành
- ***lconfig:*** Gán một số giao diện mạng vào một máy tính kathara đang chạy

2.5 Nhóm lệnh quản trị

- ***check*** Kiểm tra môi trường cài đặt của Kathara
- ***connect*** Kết nối vào một máy tính kathara đang chạy ngầm
- ***wipe*** Dừng hoạt động của tất cả các máy ảo và các kết nối liên quan đến các máy ảo đó.
- ***list*** Hiển thị tất cả các máy tính kathara đang chạy bởi người dùng hiện tại
- ***setting*** Hiển thị và cho phép sửa đổi cấu hình của Kathara

Bài tập 1 - Mô phỏng mạng bằng dòng lệnh



Mục tiêu: Xây dựng một mạng LAN đơn giản bằng dòng lệnh

Các bước thực hiện

1. Quan sát mô hình mạng, nhận diện các thiết bị, giao diện với các địa chỉ IP được gán.
2. Trên thư mục cá nhân (Home), tạo thư mục có tên lab1
3. Khởi tạo máy ảo pc1 bằng lệnh:
   $sudo kathara vstart --eth 0:A -n pc1
   Lệnh này tạo ra 1 máy ảo tên là pc1 với 1 giao diện mạng eth0. Giao diện eth0 giúp kết nối pc1 vào 1 nhánh mạng LAN (LAN segment) có tên là A.
4. Khởi tạo máy ảo pc2 bằng lệnh:
   $sudo kathara vstart --eth 0:A -n pc2
5. Trên giao diện xterm của pc1 và pc2, thực hiện lệnh xem cấu hình mạng của hai máy ảo nay: *ifconfig*. Trả lời câu hỏi:
   - Có những giao diện mạng nào đã được tạo ra trong máy ảo?
   - Địa chỉ IP của các giao diện mạng đó là bao nhiêu? Có đúng với địa chỉ IP cần gán mà Bài tập đã miêu tả hay không?
6. Đặt lại địa chỉ IP cho giao diện eth0 của pc1 bằng lệnh sau (sử dụng trên máy ảo pc1):
   ifconfig eth0 10.0.0.1 netmask 255.255.255.0 broadcast 10.0.0.255
   Gợi ý: sử dụng một lệnh đơn giản hơn (vẫn trên máy ảo pc1):
   ifconfig eth0 10.0.0.1/24 up.

7. Tương tự, đặt địa chỉ IP cho card mạng eth0 của pc2 là 10.0.0.2/24
8. Trên pc1 thực hiện gửi gói tin ICMP đến pc2 bằng lệnh:
   ping 10.0.0.2
   - Câu hỏi: Kết quả hiển thị trên màn hình của pc1 là gì?
9. Lần lượt thực hiện các thao tác sau:
   - Sử dụng lệnh traceroute để kiểm tra thông tin đường đi của gói tin từ pc1 đến pc2. Kết quả hiển thị cho biết gì?
   - Sử dụng lệnh route để hiển thị thông tin bảng vạch đường của pc1 hoặc pc2 trong mạng LAN A. Kết quả hiển thị cho biết gì?
10. Trên máy thực, sử dụng lần lượt lệnh:
    - *$sudo kathara vclean -n pc1*
    - *$sudo kathara vclean -n pc2*

    để hủy 2 máy ảo vừa tạo

Bài tập 2 - Tạo dự án mô phỏng mạng

Mục tiêu: Tạo một dự án mô phỏng mạng bao gồm các tập tin và các thư mục mô tả mạng và các thiết bị cần được tạo ra.

Các bước thực hiện:

1. Tạo thư mục lab2, bên trong lab2 có chứa các tập tin và thư mục con như hình vẽ

   - File ***lab.conf*** chứa miêu tả về hình thái (topology) của một mạng ảo
   - Thư mục ***pc1*** và ***pc2*** là hai thư mục cấu hình tương ứng với hai máy ảo pc1 và pc2. Các tập tin và thư mục trong thư mục pc1 và pc2 sẽ được tự động sao chép vào thư mục gốc (/) của hai máy ảo pc1 và pc2.
   - File ***pc1.startup*** và ***pc2.startup*** (gọi chung là các file .startup) là nơi chứa các lệnh cấu hình được chạy lên ngay khi máy ảo (pc1 hoặc pc2) được khởi động cùng mạng ảo.
2. Biên soạn nội dung tập tin lab.conf có nội dung mô tả hình thái mạng theo thiết kế
   pc1[0]=A
   pc2[0]=A

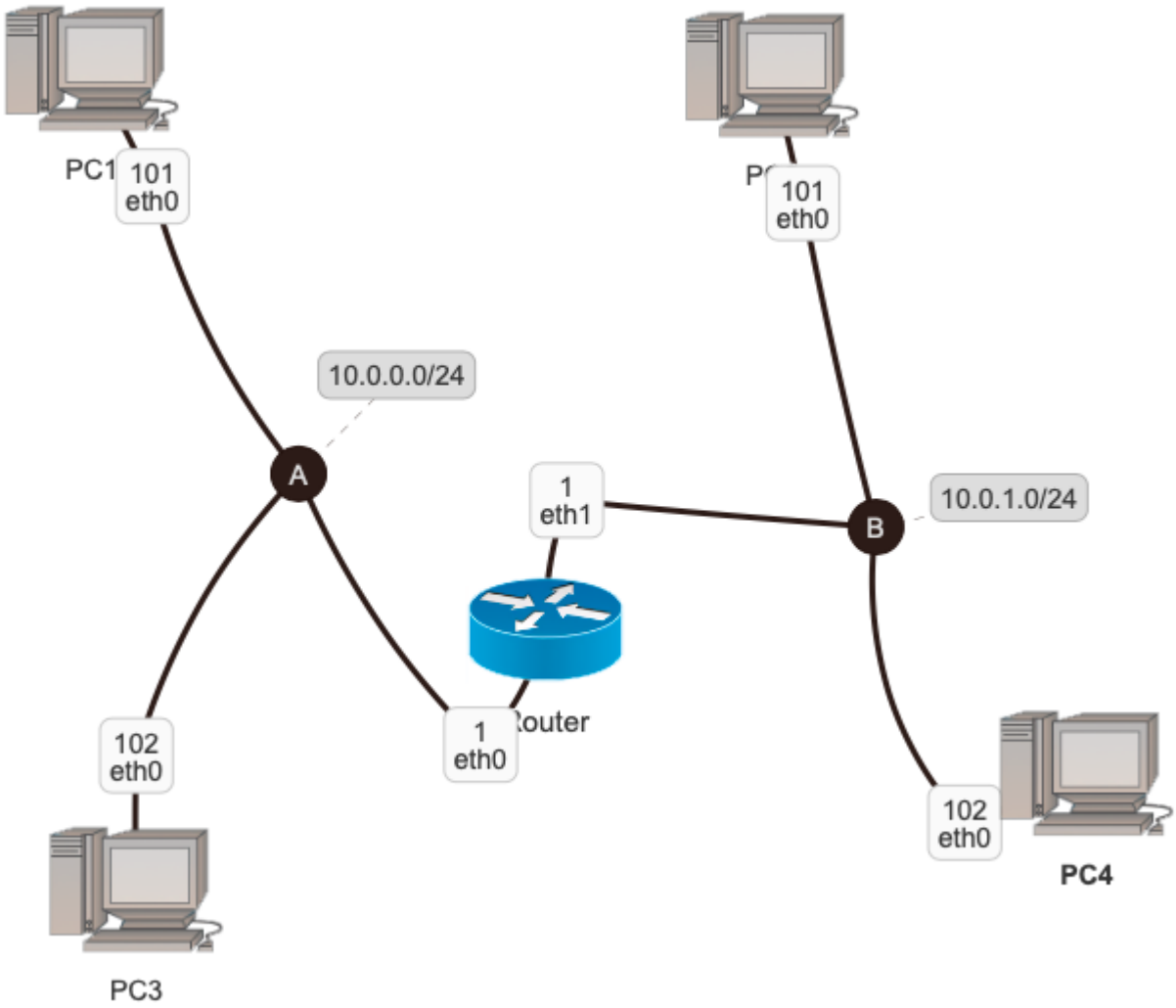
3. Nội dung file pc1.startup chứa lệnh cấu hình mạng cho card mạng eth0 của pc1:
   ifconfig eth0 10.0.0.1/24 up
4. Nội dung file pc2.startup chứa lệnh cấu hình mạng cho card mạng eth0 của pc2:
   ifconfig eth0 10.0.0.2/24 up
5. Trong thư mục lab2, thực hiện lệnh tạo ra mạng và cách thiết bị như được mô tả trong tập tin lab.conf và .startup:
   $sudo kathara lstart
   Hai cửa sổ lệnh xterm của máy pc1 và máy pc2 được tạo ra
6. Lần lượt vào pc1 và pc2 thực hiện lệnh ifconfig để kiểm tra cấu hình mạng của hai máy ảo này.
7. Trên máy ảo pc1 thực hiện lệnh ping 10.0.0.2 sang pc2. Xem kết quả màn hình.
8. Trên máy thực thực hiện lệnh
   $sudo kathara wipe
   để xóa tất cả các máy ảo được tạo ra từ tập tin cấu hình lab.conf của bài tập lab2 này.

Bài tập 3 - Tạo mạng có router

Mục tiêu: Tạo một dự án mô phỏng mạng bao gồm hai nhánh mạng kết nối với nhau bằng một router.

Các bước thực hiện:

1. Quan sát hình trạng mạng được thiết kế như hình.
2. Tạo thư mục lab3, bên trong lab3 có chứa các tập tin lab.conf, .startup và 4 thư mục cho 4 máy tính
3. Biên soạn nội dung tập tin lab.conf, mô tả hình thái mạng như thiết kế:
   pc1[0]=A
   pc3[0]=A
   pc2[0]=B
   pc4[0]=B
   router[0]=A
   router[1]=B



4. Nội dung file pc1.startup chứa lệnh cấu hình địa chỉ IP cho card mạng eth0 của pc1 là 10.0.0.101 và đặt cửa khẩu mặc định là 10.0.0.1.
   ifconfig eth0 10.0.0.101/24 up
   route add default gw 10.0.0.1
5. Nội dung file pc3.startup chứa lệnh cấu hình địa chỉ IP cho card mạng eth0 của pc3 là 10.0.0.102 và đặt cửa khẩu mặc định là 10.0.0.1.
   ifconfig eth0 10.0.0.102/24 up
   route add default gw 10.0.0.1
6. Nội dung file pc2.startup chứa lệnh cấu hình địa chỉ IP cho card mạng eth0 của pc2 là 10.0.1.101 và đặt cửa khẩu mặc định là 10.0.1.1.
   ifconfig eth0 10.0.1.101/24 up
   route add default gw 10.0.1.1
7. Nội dung file pc4.startup chứa lệnh cấu hình địa chỉ IP cho card mạng eth0 của pc4 là 10.0.1.102 và đặt cửa khẩu mặc định là 10.0.1.1.
   ifconfig eth0 10.0.1.102/24 up
   route add default gw 10.0.1.1

8. Nội dung file router.startup chứa lệnh cấu hình địa chỉ IP cho giao diện eth0 của router là 10.0.0.1 và giao diện eth1 là 10.0.1.1
   ifconfig eth0 10.0.0.1/24 up
   ifconfig eth1 10.0.1.1/24 up
9. Trong thư mục lab3, thực hiện lệnh tạo ra mạng và cách thiết bị như được mô tả trong tập tin lab.conf và .startup:
   $sudo kathara lstart
   Các cửa sổ lệnh xterm của các máy pc và router được tạo ra
10. Lần lượt vào các máy pc và route thực hiện lệnh ifconfig để kiểm tra cấu hình mạng của các card mạng
11. Trên máy ảo pc1 thực hiện lệnh ping đến địa chỉ IP của 3 máy máy còn lại và của 2 giao diện của router
12. Trên pc1 thực hiện lệnh route để xem bản chọn đường và traceroute đến địa chỉ IP của các máy pc còn lại.
13. Trên máy thực thực hiện lệnh
    $sudo kathara wipe
    để xóa tất cả các máy ảo được tạo ra từ tập tin cấu hình lab.conf của bài tập lab3 này.

Bài tập 4 - Chia sẻ thư mục giữa máy thật và máy ảo

Mục tiêu: Tìm hiểu các thư mục được chia sẻ qua lại giữa máy thật và máy ảo trên Kathara

Các bước thực hiện:

1. Trở lại Bài tập 2, vào thư mục lab2. Tạo bên trong thư mục pc1 thư mục con có tên là etc và một tập tin bên trong etc có tên là pc1.conf
2. Tại thư mục lab2, thực hiện lệnh tạo các máy ảo và mạng như đã cấu hình trong lab.conf bằng lệnh *$sudo kathara lstart*

3. Vào máy pc1, lần lượt thực hiện các lệnh như hình bên dưới để liệt kê nội dung một số thư mục đặc biệt trên máy ảo pc1.

```
root@pc1:/# ls
bin   dev  home      hostlab  lib64  mnt  pc1.conf  root  sbin    srv  tmp  var
boot  etc  hosthome  lib      media  opt  proc      run   shared  sys  usr
root@pc1:/# ls /etc/p
pam.conf   passwd     pc1.conf   ppp/       profile.d/ python3/
pam.d/     passwd-    perl/      profile    protocols  python3.5/
root@pc1:/# ls /etc/pc1.conf
/etc/pc1.conf
root@pc1:/# touch shared/pc1.created
root@pc1:/# ls /hostlab/
pc1  pc1.startup
root@pc1:/# ls /hosthome/
Desktop    VirtualBox VMs                  examples.desktop   myproject
Documents  WorkingData                     google.html        net-lab
Downloads  administrator@172.30.101.250:~  hsqlprefs.dat      osgi-workspace
Music      docker                          jpm                scripts
Pictures   eclipse                         liferay-dev        snap
Public     eclipse-liferay                 liferay-workspace  softs-dev
Templates  eclipse-workspace               mydata.txt         svn
Videos     esb                             mydata3.txt        vaadin
root@pc1:/#
```

Chia sẻ dữ liệu giữa máy thật và máy ảo:

- Nội dung của thư mục lab2/pc1, chứa etc/pc1.conf, được copy vào thư mục góc / của máy ảo pc1, vì thế ta có tập tin /etc/pc1.conf trong máy ảo pc1 (lệnh ls /etc/pc1.conf)
- Kathara sẽ tạo trong lab2 một thư mục có tên là shared, được chia sẻ cho tất cả các máy ảo được tạo ra ở vị trí /shared. Trên pc1 khi tạo một tập tin có tên pc1.created, thì trên máy thật ở thư mục lab2/shared cũng thấy tập tin pc1.created này, vì hai thư mục shared này là một.
- Nội dung của thư mục /hostlab của máy pc1 được sao chép tập tin pc1.startup và thư mục pc1 từ lab2 trên máy thật vào
- Thư mục /hosthome ánh xạ đến thư mục home của người dùng thực hiện bài tập.